

WeBank
微众银行

金融科技
微洞察

FISCO 金链盟

飞梭
FISCO BCOS

量子计算 算力革命与安全新范式

目录

01 量子计算特性及技术路线概览

02 量子计算优势

03 量子计算对金融业的挑战与应对

04 金融业新机遇

05 同业实践

回顾历史算力革命

人工算力时代 → 机械算力时代 → 电子算力时代 → 集成电路时代 → PC 与互联时代 → 云/智能计算时代

远古~约16世纪

17~19世纪

20世纪中期

20世纪下半叶

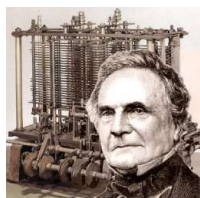
20世纪80~90年代

21世纪~至今



算盘

(约东汉时期)



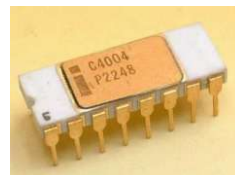
巴贝奇的差分机

(1821年)



ENIAC

(1946年)



英特尔4004处理器

(1971年)



IBM PC 5150

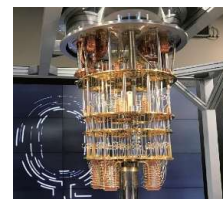
(1981年)



亚马逊AWS云计算

(2006年推出)

下一代计算革命.....量子计算?



什么是量子计算？

量子计算相关概念

- **量子 (Quantum)**：是指微观世界中一个不可分割的物理量基本单位，例如光子是光的单个量子
- **量子计算 (Quantum Computing)**：量子计算是利用量子力学原理进行计算的新兴计算方式
- **量子比特 (Qubit)**：量子计算的基本单位，可以同时是0和1的叠加态；经典比特 (Bit) 则为非0即1
- **量子门 (Quantum Gate)**：量子门是对量子比特的量子态进行可逆线性变换的操作，是构建量子电路和实现量子算法的基本逻辑单元
- **经典逻辑门 vs 量子门**：
 - 经典逻辑门：NOT、AND、OR等；通常不可逆
 - 量子门：Pauli-X (NOT)、Hadamard、CNOT、Toffoli等，必须可逆，支持叠加、干涉、纠缠等量子特性

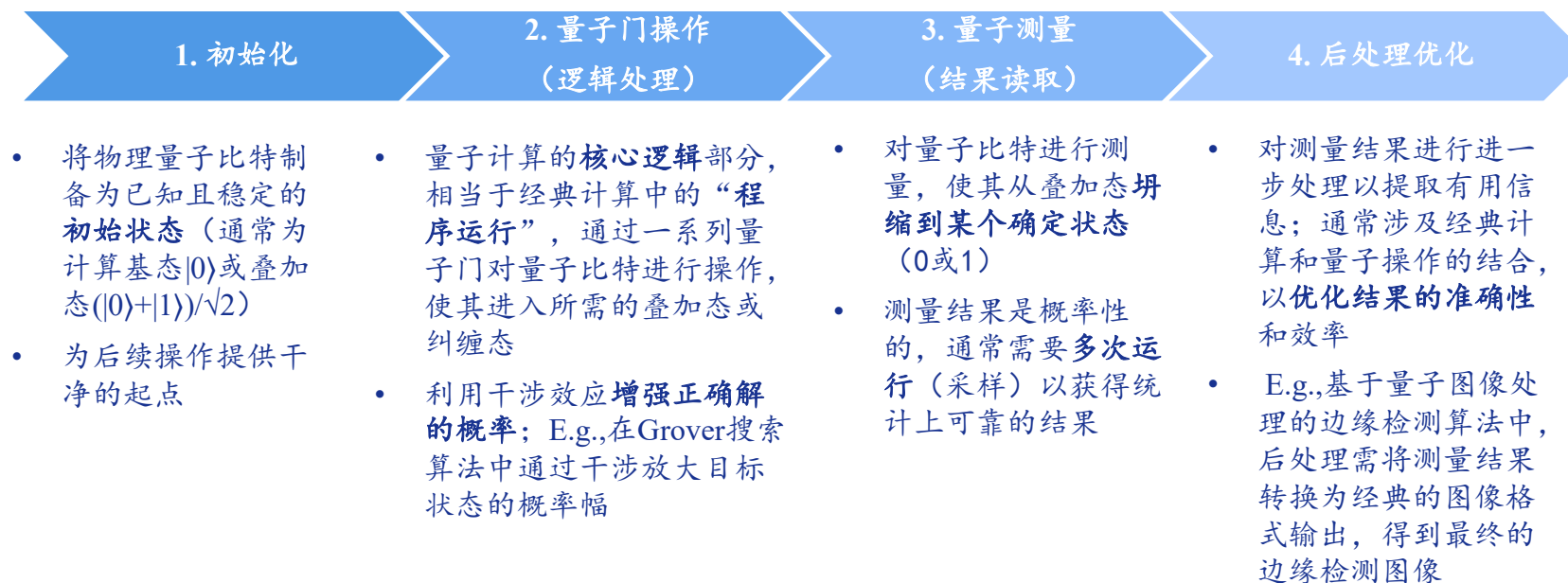
量子特性

- **叠加 (Superposition)**：量子比特可以处于0和1之间的任意叠加态，即一个量子比特可以同时表示0和1两种状态。E.g., 2个量子比特可以同时表示4种状态 (00,01,10,11), N个量子比特可以同时表示 2^N 种可能状态的叠加。叠加态特性使量子计算机能够同时处理多个问题，大大提高计算效率。
- **纠缠 (Entanglement)**：量子纠缠指两个或多个量子比特之间存在的强关联关系。当其中一个量子比特的状态发生变化时，另一个与之纠缠的量子比特的状态也会立即发生变化，无论它们之间的距离有多远。纠缠态特性使得量子计算机能够在处理复杂问题时，实现信息的快速传递和协同处理。
- **量子干涉 (Interference)**：干涉原理使得量子比特在叠加态下能够相互干涉，从而改变它们的概率分布。干涉现象可以用于优化算法，使量子计算机能够在处理复杂问题时，更快地找到最优解（增强正确结果概率、抑制错误结果）。

量子计算如何实现？

- 量子计算的逻辑层是**将物理量子比特转化为可执行逻辑操作**的关键层级，其核心目标是通过逻辑量子比特的抽象、逻辑门的操作及逻辑电路的组合，实现可编程、可扩展且容错的量子计算。
- 实现量子计算依赖**苛刻物理条件**：
 - ✓ 温度：超导量子需 -273.14°C 极低温（稀释制冷剂），半导体量子工作温度略高但仍需液氮冷却
 - ✓ 环境隔离：高真空（低于 $10^{-6} - 10^{-11}$ 大气压）、电磁屏蔽、振动隔离

- 量子计算的速度与量子比特数的关系为**指数级/平方根级**增长
- 量子比特数越多，**可处理数据量翻倍**，计算速度越快



量子计算硬件技术路线概况

主流量子计算硬件技术路线

- **超导量子计算 (Superconducting Quantum Computing):** 利用超导电路中的约瑟夫森结 (Josephson Junction) 构建的人造原子, 如电荷比特、磁通比特、相位比特; 操作速度快 (纳秒级)、技术相对成熟、易于集成与扩散; 易受噪声和退相干影响、量子比特寿命较短
- **离子阱量子计算 (Trapped Ion Quantum Computing):** 用电磁场捕获单个带电离子 (如 Be^+ 、 Yb^+ 、 Ca^+), 通过激光操控其内部能级; 量子态保持时间长 (秒级, 相干性好)、操控精度高、量子门保真度高; 操作速度较慢、硬件体积较大、系统扩展性受限
- **光量子计算 (Photonic Quantum Computing):** 使用单光子作为量子比特, 通过光学器件 (如分束器、干涉仪、波导) 进行操控; 可在常温下工作、光子间不易相互干扰、抗噪性强、适合量子通信与采样问题; 需要大规模光路集成、工程挑战大
- **硅半导体量子计算 (Silicon-based Quantum Computing):** 利用半导体中电子或原子核的自旋态 (Spin-up / Spin-down) 作为量子比特; 可利用现有半导体工艺进行集成, 潜在可扩展性高; 操控与读取难度大、技术成熟度低
- **拓扑量子计算 (Topological Quantum Computing):** 基于任意子 (Anyons) 等拓扑准粒子的非阿贝尔统计特性, 理论上具有天然抗干扰能力; 理论上容错性好、抗噪声; 尚未实验中观测到稳定任意子、技术存在挑战

量子计算浪潮下的全球竞速

硬件技术路线	代表企业
超导量子计算	• Google: 2019 年, 推出53 比特的超导量子处理器 “Sycamore” 在约 200 秒内完成了一项经典超级计算机需 1 万年才能完成的随机电路采样任务; 2024年, 推出105个量子比特的“威洛 (Willow)” 量子芯片; • IBM: 推出量子计算路线图, 2023年发布 “Heron” 133比特量子处理器、“Condor” 1121比特量子处理器, 正在向逻辑比特与纠错量子计算迈进 • Rigetti Computing: 2022年登录纽交所、融资3.5亿美元; 推出多款超导量子芯片, 2025发布”Aspen-M”88比特量子处理器, 已推出上百比特系统; 支持云接入与混合计算. 专注超导路线与云生态 • 中国科学技术大学 (中科大, USTC): “祖冲之号”: 超导量子计算原型机, 实现66 比特可编程超导量子处理器, 2025发布 “祖冲之三号” 升级至105比特 • 本源量子 (Origin Quantum, 中国合肥): 2020年推出中国首台超导量子计算机 “本源悟源” (6 比特后升级至24 比特); 2021年发布量子计算操作系统 “本源司南”, 推动量子软件生态; 2024年上线运行超导量子计算机 “本源悟空” (198个量子比特)
离子阱量子计算	• IonQ: 2021年作为量子计算第一股上市纽交所、融资10亿美元; 已推出多代量子计算机 (Harmony、Aria、Forte), 量子比特质量全球领先; 计划在2026年推出256物理量子比特系统
光量子计算	• 中国科学技术大学 (中科大, USTC): “九章” (2020): 基于光量子的计算原型机, 实现76个光子的高斯玻色采样, 在全球首次实现光学体系的 “量子计算优越性” (特定任务上超越经典计算机); “九章二号” (2021): 升级至113个光子; “九章三号” (2023): 突破255个光子; “九章四号” (2025): 全球首台3000个光子协同的量子计算机原型
硅半导体量子计算	• Intel: 与荷兰 QuTech 合作, 开发基于硅自旋量子比特的芯片原型, 2023年发布 “Tunnel Falls” 12量子比特
拓扑量子计算	• Microsoft: 成立 Station Q (加州大学圣塔芭芭拉分校), 长期研究拓扑量子计算理论。2025年发布全球首个基于拓扑核心驱动的量子处理器 “Majorana 1” 8个拓扑量子比特

- **Amazon**: 2025 年初正式加入量子芯片赛道, AWS与加州理工学院合作开发推出了 “Ocelot” 含9个量子比特, 整合了猫量子比特技术* (Cat Qubit) 与超导量子比特技术。旗下云平台 Amazon Braket 提供多种量子硬件接入服务
- **阿里巴巴达摩院**: 早期投入超导量子比特算法及其应用; 2018年推出 “太章” 量子电路模拟器, 率先成功模拟81 比特谷歌随机量子电路。2023年宣布撤裁量子实验室, 将设备捐赠给浙江大学
- **腾讯**: 于 2018 年成立量子实验室 (Tencent Quantum Lab) 布局量子算法、量子人工智能 (Quantum AI)、量子安全与密码学、量子云计算与平台整合等, 与本源量子等国内企业合作开发超导量子芯片
- **华为**: 主要关注量子计算与通信安全, 布局量子算法与模拟研究, 2025年7月发布商用化天算量子云计算平台 (HiQ 量子云平台); 2024 年中电信量子集团联合华为正式发布了基于 “天衍504” 超导量子计算机的芯片系统
- **百度**: 通过量子机器学习、量子 AI 探索应用层机会, 尚未涉足硬件; 2024年百度将量子实验仪器设备将捐赠予北京量子信息科学研究院

*猫量子比特技术: 这种以薛定谔著名思想实验命名的量子比特, 利用量子谐振器的相干态作为逻辑状态, 对环境中的某些类型错误具有天然的抵抗力

目录

01 量子计算特性及技术路线概览

02 量子计算优势

03 量子计算对金融业的挑战与应对

04 金融业新机遇

05 同业实践

量子计算vs经典计算：实现算力突破

	经典计算 (以GPU 并行计算为例)	量子计算
基本信息单元	比特 (Bit)：0 或 1	量子比特 (Qubit)：0、1 或它们的叠加态
计算模型	基于多核/多线程的数据并行或任务并行	基于量子态叠加、纠缠和干涉的物理计算模型
并行性来源	显式的硬件级数据并行（多核心同时处理数据）	内在的量子并行性（一个量子态可表示多个状态）、干涉与幅度放大
计算方式	大规模线程并行，适合规则数据并行任务（如矩阵运算）	利用量子态演化，通过量子门操作与测量获取结果
加速原理	通过 GPU 的数千个核心同时做相同或相似计算	通过量子叠加态一次处理多个可能性，某些问题有指数级/多项式加速潜力
硬件基础	GPU（图形处理器）、并行计算集群	量子芯片（如超导、离子阱、光量子等）、极低温/真空环境
适用问题类型	图像处理、深度学习训练、科学模拟（规则并行任务）	量子化学、密码学、优化、搜索、量子模拟等
优势	高吞吐量、擅长大规模数值并行计算	潜在的指数级加速（特定问题）、全新计算范式
局限	不擅长非规则、逻辑复杂的任务，串行瓶颈依然存在	技术不成熟、易受干扰、目前规模小、算法有限、需低温环境
发展阶段	成熟，特别在 AI/ML 训练等领域广泛使用	前沿技术，处于实验与原型阶段，尚未大规模商用

量子计算对特定问题的处理优势

- **密码学**：Shor算法，针对大数分解、离散对数等问题，相比经典算法有**指数级加速优势**；对RSA、ECC等加密体系有潜在威胁
- **搜索问题**：Grover算法，通过量子振幅放大机制，针对无序数据库搜索问题，相比经典算法具有**平方根加速优势**
- **量子模拟**：变分量子特征求解器（VQE）、量子相位估计（QPE）、自适应步长Trotterization算法，在分子、材料、化学反应研究方面实现更优精度，相比经典模拟有**指数级加速优势**；可推动新药、新材料研发
- **优化问题**：量子近似优化算法（QAOA）、量子退火算法，在旅行商问题（TSP）、路径规划、投资组合问题上，相比经典算法有**潜在加速或更优解**；在复杂组合优化中前景广
- **随机与采样**：量子采样、量子随机数发生器（QRNG）技术，可模拟出真随机数、玻色子采样，提供可认证熵源，**经典计算机难以模拟**；可用于安全与实验验证

量子新机遇：从药物研发到金融安全的产业变革

WeBank
微众银行

金融科技
微洞察

FISCO 金链盟

飞梭
FISCO BCOS

生物医药行业 加速药物研发与精准医疗

- “本源悟空”第三代自主超导量子计算机已实现乳腺癌靶检测、**小分子药物设计**等
- 瑞士罗氏制药与Cambridge Quantum Computing合作探索量子计算在复杂疾病（如阿尔茨海默病）早期药物研发中的应用潜力

物流行业 路径优化与提升效率

- 福特汽车（Ford Otosan）利用D-Wave的量子退火技术，将1000辆汽车的生产调度时间从约**30分钟缩短至不到5分钟**，大幅提升了制造效率
- 中国大连海事大学唐亮教授团队借助玻色量子相干光量子计算真机，验证了量子算法在大规模**仓储物流场景**中AGV（自动导引车）调度上的效率优势，平均可**节省92%计算时间**

航空航天 优化设计与技术突破

- “本源悟空”超导量子计算机完成全球最大规模量子计算**流体动力学仿真**，模拟复杂气流，辅助飞行器设计缩短研发周期
- 波音公司成功完成首次飞行测试，使用了由波音与AOSense联合开发的六轴Quantum IMU（Interior Measure Unit），可在**无需GPS信号的情况下精确检测旋转和加速度**，实现前所未有的导航精度

材料科学 加速新材料研发

- 德国默克制药公司借助量子计算探究分子结构与药物潜在化学反应
- 宝马集团与空中客车公司、Quantinuum联合利用量子计算**优化电池化学成分**，提升电动汽车续航与充电效率

金融行业 优化风控与投资决策

- 土耳其Yapi Kredi银行借助D-Wave公司的量子计算技术进行金融崩溃预测（可能使用5000+量子比特系统），对4297家中小企业网络的崩溃预测将分析时间从**“数年”缩短至“数秒”**
- 汇丰银行与IBM在欧洲公司债做市场中用量子-经典混合模型（基于IBM量子处理器）对交易撮合成功率做历史数据回溯，相对最佳经典基线**最高提升约34%**

信息安全 构建量子安全体系

- 中电信量子集团发布全球首个融合量子密钥分发（QKD）与后量子密码学（PQC）的分布式密码体系，成功接通横跨超1000公里的**跨域量子密信电话**，具备商用能力
- 汇丰银行与Quantinuum合作，利用后量子密码学（PQC）算法及其Quantum Origin量子随机数技术已成功测试一种用于**保护代币化黄金交易**的量子安全技术

目录

01 量子计算特性及技术路线概览

02 量子计算优势

03 量子计算对金融业的挑战与应对

04 金融业新机遇

05 同业实践

量子算力突破对加密算法的冲击

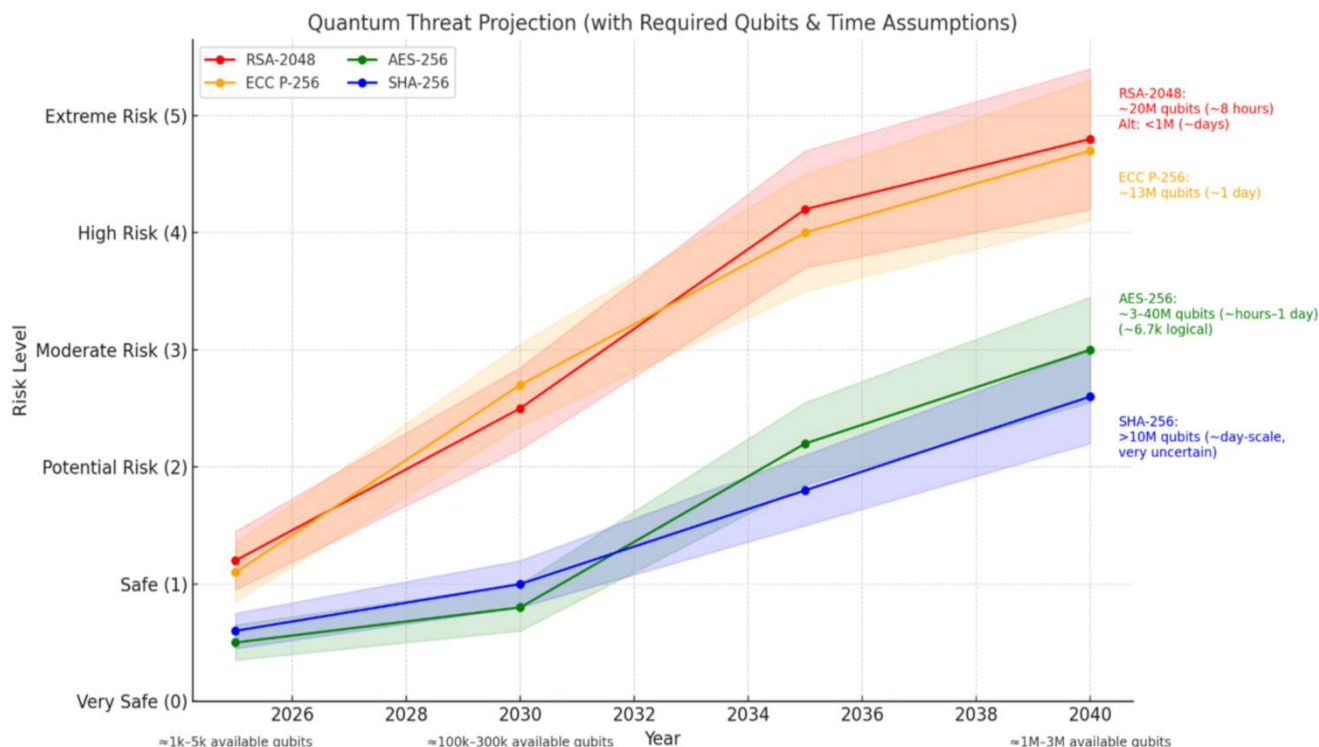
破解RSA实验与研究

- 小规模分解实验：2024年，上海大学研究团队曾用加拿大D-Wave公司开发的5000比特量子计算机和量子退火算法实现22位RSA大整数分解
- 破解2048位RSA整数的理论研究：
 - 谷歌估算：（2019年）需2000万比特的量子计算机用时8小时；（2025年5月）需100万比特的量子计算机用时7天
 - 学术界保守估算：需1300万比特的量子计算机用时6小时

加密算法面临威胁

- 对称加密** 采用**单一密钥**进行“加密-解密”；AES（高级加密标准）支持128位、192位、256位密钥长度
- Grover算法加速暴力破解：破解速度从 $(O(2^n))$ 降至 $(O(2^{n/2}))$ ，等价于“有效安全位减半”
 - 长周期数据泄露风险：低强度对称加密（如3DES）可能在未来被破解
- 非对称加密** 采用**公钥-私钥对**；RSA：基于大数分解难题；ECC：基于椭圆曲线离散对数
- Shor算法颠覆公钥体系：破解速度从指数级或次指数级降至多项式时间 $(O(n^3))$
 - 数字签名伪造风险：攻击者可伪造ECDSA签名，篡改交易指令或冒充合法用户
- 哈希加密** 将任意长度的输入转换为固定长度的哈希值，**不可逆**；常见哈希算法：MD5、SHA-1、SHA-256等
- Grover算法缩短碰撞搜索：破解速度从 $(O(2^n))$ 降至 $(O(2^{n/2}))$
 - 区块链安全威胁：攻击者获取大量SHA-256哈希值，可伪造交易或双重支付（目前SHA-256尚无破解案例）

量子算力突破对加密算法的冲击预测



- **非对称加密 (RSA, ECC) 是“近端威胁”**：一旦实用化的容错量子计算机被制造出来，RSA和ECC将首当其冲，最先被攻破。
- **对称加密 (AES) 是“远端威胁”**：虽然破解 AES-128所需的资源最少 (~536个)，受 Grover 算法加速攻击有效强度减半，只需增加密钥长度至256位，足以抵御量子攻击。
- **哈希函数 (SHA-256) 是“资源黑洞”**：破解 SHA-256需要天文数字般的资源，其安全性受 Grover 算法加速攻击有效强度减半。应对策略需增加密钥长度。
- **金融业谨防“先破密钥，后破数据”**：攻击者优先使用量子计算机破解非对称加密 (RSA/ECC) 获取传输中的对称加密密钥，再用密钥去解密海量的、用AES加密的交易数据。因此，**保护密钥分发的非对称加密机制是防御的第一道、也是最关键的生命线。**

未来展望

- **短期 (5-10年)**：现有加密体系仍安全，但需加速抗量子算法部署，防范“先存储后破解”攻击
- **长期 (10年+)**：若量子计算机实用化后，传统加密将面临严重安全风险，须依赖量子安全技术 (如QKD、PQC) 构建新体系

筑起量子安全防线：抗量子国家标准与政策赋能

WeBank
微众银行

金融科技
微洞察

FISCO 金链盟

飞梭
FISCO BCOS

美国

2022年7月，NIST正式公布首批后量子密码标准（NIST SP 800-208），2024年，NIST进一步扩展标准体系，发布FIPS 203（密钥封装）、FIPS 204（数字签名）、FIPS 205（哈希签名）等正式标准，明确了PQC算法的技术规范与互操作性要求。

2024年11月，NIST发布《过渡到后量子密码学标准》初始公开草案，细化了迁移的技术路线与时间表，推动联邦系统及行业采用PQC技术。

NIST要求**2030年前弃用112位安全强度**的传统加密算法，**2035年前全面禁用**易受量子攻击的加密算法，完成所有联邦系统的后量子密码迁移。

欧盟

2024年11月欧盟发布《向后量子密码迁移的协同实施路线图建议》，规划到**2026年底**，所有欧盟成员国都必须制定国家PQC过渡路线图，并开始针对高风险和中等风险用例进行试点。

到**2030年底**，所有高风险使用案例的过渡必须完成。到**2035年底**，会员国应“尽可能多地”完成系统转型。

中国

2023年国家市场监督管理总局（国家标准化管理委员会）批准发布我国首个量子信息技术领域国家标准《量子计算术语和定义》（GB/T 42565-2023）。

中国国家密码管理局正在推进制定国际标准文件的编制工作，如《抗量子网络通信安全协议设计准则》，以规范QKD与PQC的协同应用。

* NSIT首批PQC标准化算法

- 基于格密码学数字签名算法：CRYSTALS-Dilithium、FALCON、SPHINCS+
- 基于格密码学密钥封装机制：CRYSTALS-Kyber

如何提前布局量子时代

短期（1-3年）

启动密码资产清点，梳理加密算法等；
制定PQC迁移策略，优先处理核心功能；
与国内量子企业开展研究试点。

中期（3-5年）

推行混合加密，逐步替换算法；探索
量子计算在业务场景应用；参与标准
制定，共建量子安全金融生态。

长期（5年+）

全面迁移至PQC，保障系统量子韧性；
投资算法研发与人才储备；布局量子
计算基础设施接入。

密钥抗量子应对方案

- **RSA、ECC**：迁移至PQC算法
- **AES**：增加密钥长度，优先采用AES-256及以上；QKD量子密钥分发
- **哈希**：增加密钥长度，优先采用SHA-384及以上；多哈希叠加
- **抗量子高优先级**：数字签名、证书、密钥派生等场景优先采用更长输出的哈希
- **预防生态系统脆弱性**：风险已从单点防御转变为全面的供应链风险管理问题，提前评估合作伙伴抗量子能力

后量子密码学(PQC)

用不依赖量子设备、量子下仍安全的新公钥算法，替换/补强RSA、ECC

标准：

NIST发布首批三项FIPS标准，

- FIPS 203-ML-KEM（原Kyber，密钥协商）
- FIPS 204-ML-DSA（原Dilithium，数字签名）
- FIPS 205-SLH-DSA（原SPHINCS+，哈希签名）

✅ 优点：可在现网落地、成本可控、覆盖所有“公钥场景”

⚠ 注意：公钥/签名尺寸更大、握手机文变胖、部分业务需评估性能与带宽；需更新PKI、证书、HSM、应用依赖

量子密钥分发(QKD)

利用量子物理如BB84协议在量子信道分发一次性密钥，数据面用对称算法加密

标准：

欧洲电信标准化协会（ETSI）推动QKD产业规范，促进互联互通与安全评估，涵盖接口、侧信道、对抗主动攻击等方面。

✅ 优点：从物理层发现窃听、与计算能力无关的长期安全

⚠ 注意：基础设施重，需要专用光纤/光学链路（或卫星中继）；距离与密钥率受限、覆盖面有限、与现网融合与运维复杂；难以替代公钥基础设施在互联网大规模认证中的角色

目录

01 量子计算特性及技术路线概览

02 量子计算优势

03 量子计算对金融业的挑战与应对

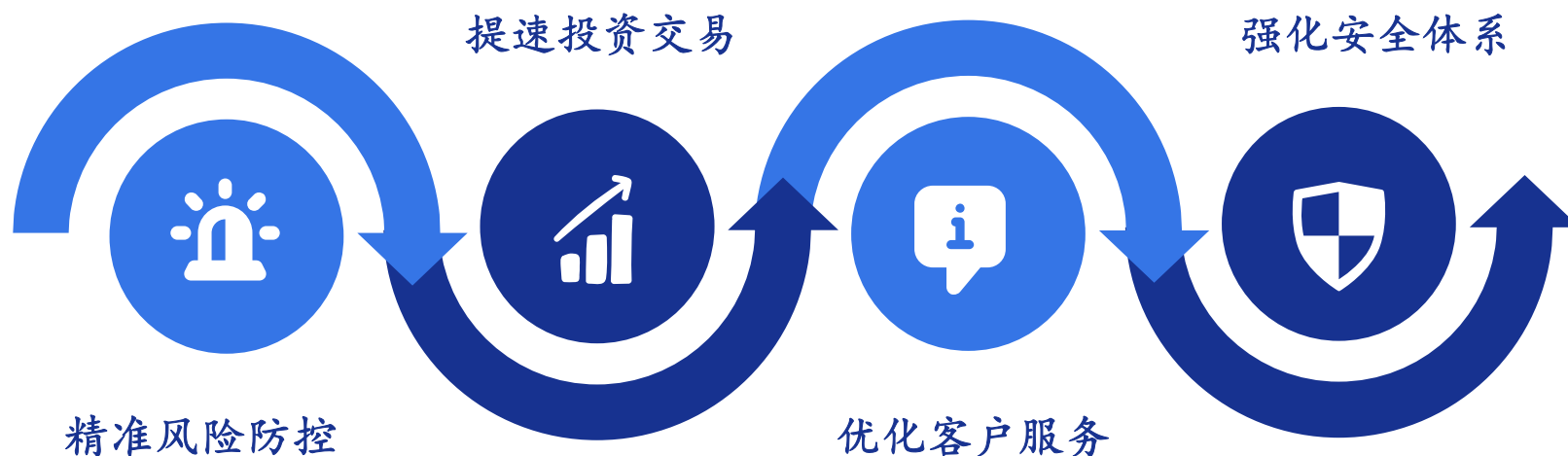
04 金融业新机遇

05 同业实践

量子计算赋能金融银行业：效能提升与安全升维

- 量子金融优化（Quantum Portfolio Optimization）加速资产配置和风险对冲策略的优化过程
- 量子蒙特卡罗方法能够提供更精确的资产定价模型，提高投资决策的效率和精准度

- 量子密钥分发（QKD）能够通过量子通信协议确保加密通信的安全性，防止窃听和数据泄露
- 后量子加密（PQC）在量子计算环境下仍然能够保障数据的安全性



- 量子近似优化算法（QAOA）助力优化复杂的风控模型，高效处理高维数据和非线性优化问题
- 量子蒙特卡罗方法可模拟市场波动和客户行为等复杂系统，在风险防控中提高决策的精度和实时性
- 量子支持向量机（QSVM）和量子神经网络（QNN）等量子机器学习算法可以提高对大规模金融数据的风险分析精度

- 量子支持向量机（QSVM）和量子神经网络（QNN）能够通过学习客户行为模式和偏好，提供更精准的个性化服务
- 量子强化学习可用于分析客户的动态需求，自动优化和调整服务方案，实现最优决策
- 量子计算可处理大量的非结构化数据，从中提取客户的潜在需求，优化客户服务流程

目录

01 量子计算特性及技术路线概览

02 量子计算优势

03 量子计算对金融业的挑战与应对

04 金融业新机遇

05 同业实践

银行竞速量子时代：头部银行的应用探索



	银行名称	量子计算应用场景探索	量子计算研究布局
中国银行业	中国银行	抗量子密码可行性验证（数字签名、传输加密）、央行牵头跨域量子无线通信试点	与 IBM Quantum Network 合作，测试跨境支付中的量子加密方案；与中国科学技术大学、清华大学等高校合作；参与中国金融行业量子密码标准的制定
	工商银行	异地量子加密传输、PQC研究为主，金融业务建模探索	2023年发布《量子计算金融应用研究报告》（未公开），2024年11月完成网络层传输加密、应用层传输加密及数字签名3类场景的抗量子密码算法试点
	建设银行	以建信基金应用场景为依托，研究量子期权定价算、量子风险价值(VaR)计量算法等PoC，PQC研究；量子无线通信探索	2023年建信金科携手本源量子在建设银行安徽省分行成立量子金融应用实验室；搭建量子金融云平台
	华夏银行	量子AI/量子神经网络PoC（ATM网点优化智能决策），投研类金融模型、量子反洗钱、量子隐私计算等探索，量子直接通信工程化探索（同城数据备份等场景）	全资科技子龙盈智达联合北京量子院、玻色量子等企业，推动量子算力商业化；与SpinQ合作探索量子AI应用；2023年与玻色量子联合研制量子金融云平台
国际银行业	汇丰银行	量子-经典混合预测欧企债券成交率PoC（提升34%，2025年9月）、量子机器学习（黄金交易反欺诈）、PQC探索（区块链数据保护）	投资2.3亿美元建设量子安全数据中心；参与欧盟NEASQC项目研究银行业量子计算应用；加入IBM量子加速器项目
	高盛集团	量子算法研究：量子组合优化、金融风险评估和模拟金融衍生品定价PoC	曾投资QC Ware（蒙特卡洛算法开发），与QC Ware、IonQ联合研究
	摩根大通	量子蒙特卡洛模拟（投资组合优化）、量子机器学习、量子加密与安全、高频交易预测等、认证量子随机性研究（2025里程碑）	领投Quantinuum（融资达6.25亿美元）；内部设有J.P. Morgan Quantum Lab
	渣打银行	量子优化算法（投资组合与风险管理）、密钥分发、PQC探索等	2023年加入IBM Quantum Network，2024年加入Quantum Financial Alliance（QFA），2025年9月SC Ventures x Fujitsu推出Project Quanta量子应用与灵感孵化平台
	英国巴克莱银行	量子计算优化证券交易结算等探索	集团下设有内部量子实验室（Barclays Quantum Lab），2021年加入IBM Quantum Network；2023年与Rigetti Computing合作测试低温量子芯片在信用风险评估中的应用
	西班牙萨瓦德尔银行	PQC迁移试点（2024年12月已完成PoC）	与Accenture、QuSecure联合探索后量子加密技术在银行基础设施中的应用
	澳大利亚联邦银行	量子机器学习（信用评分模型优化）、PQC探索	与外部机构（IBM、Q-CTRL）合作开发生态算法

联合出品单位



微众银行是全球领先的数字银行，以“让金融普惠大众”为使命，以科技为发展驱动力，专注为中小微企业和普罗大众提供更为优质、便捷的金融服务。

微众银行坚持践行普惠、服务小微，推出“微粒贷”、“微业贷”、“微众银行财富+”等一系列符合国家政策导向的普惠金融产品。微众银行服务个人客户超 4.3 亿、累计申请贷款的中小微企业超 600 万家，在践行普惠金融、服务实体经济、深化金融供给侧结构性改革和解决金融服务不平衡不充分问题等方面取得积极成效。

微众银行 2015 年即组建区块链团队，联合国内多家金融机构和科技企业于 2016 年共同发起成立了金链盟，并牵头组建金链盟开源工作组协作研发了金融级、国产安全可控的区块链底层平台飞梭链 FISCO BCOS。2017 年起，微众银行陆续将区块链核心研发成果面向全球开源，迄今已发布区块链开源项目 10 余个，构建起一整套覆盖底层、中间件、应用组件的联盟链核心技术体系，实现完整国产化支持，有力支撑了国家推进关键技术安全可控战略的实施。

“金融科技·微洞察”是微众银行运营的金融科技研究品牌，聚焦国内外金融科技领域的技术发展、标准制定及产业应用，把握当下金融科技热点话题与政策动向，洞察未来领先的金融形态和商业模式。



深圳市金融区块链发展促进会（以下简称“金链盟”）成立于 2016 年 5 月，由微众银行、腾讯、前海金控、深证通、顺丰控股等二十余家金融机构和科技企业共同发起，2019 年 11 月正式注册为社会团体法人。至今，金链盟成员已涵括银行、证券、基金、保险、地方股权交易所、科技公司等六大类行业的 100 余家单位，已是国内最大的区块链组织和最具国际影响力的金融科技联盟之一。

金链盟下设的金链盟开源工作组，工作组成员包括为微众银行、腾讯、四方精创、深证通、神州信息、亦笔科技、安永等金链盟成员机构，于 2017 年推出了安全可控、稳定易用、高性能的金融级区块链底层平台 FISCO BCOS。该平台获得了 2018 年度深圳金融科技创新专项奖一等奖，并于 2019 年入选成为国家级区块链服务网络（BSN）中的首个国产联盟链底层平台。目前，FISCO BCOS 开源生态圈已汇聚了 10 万+个人开发者、超 5000 家机构与企业，在政务、金融、公益、版权、供应链、教育等不同领域已有 600 余个标杆应用落地，已发展成为最大最活跃的国产开源联盟链生态圈之一。